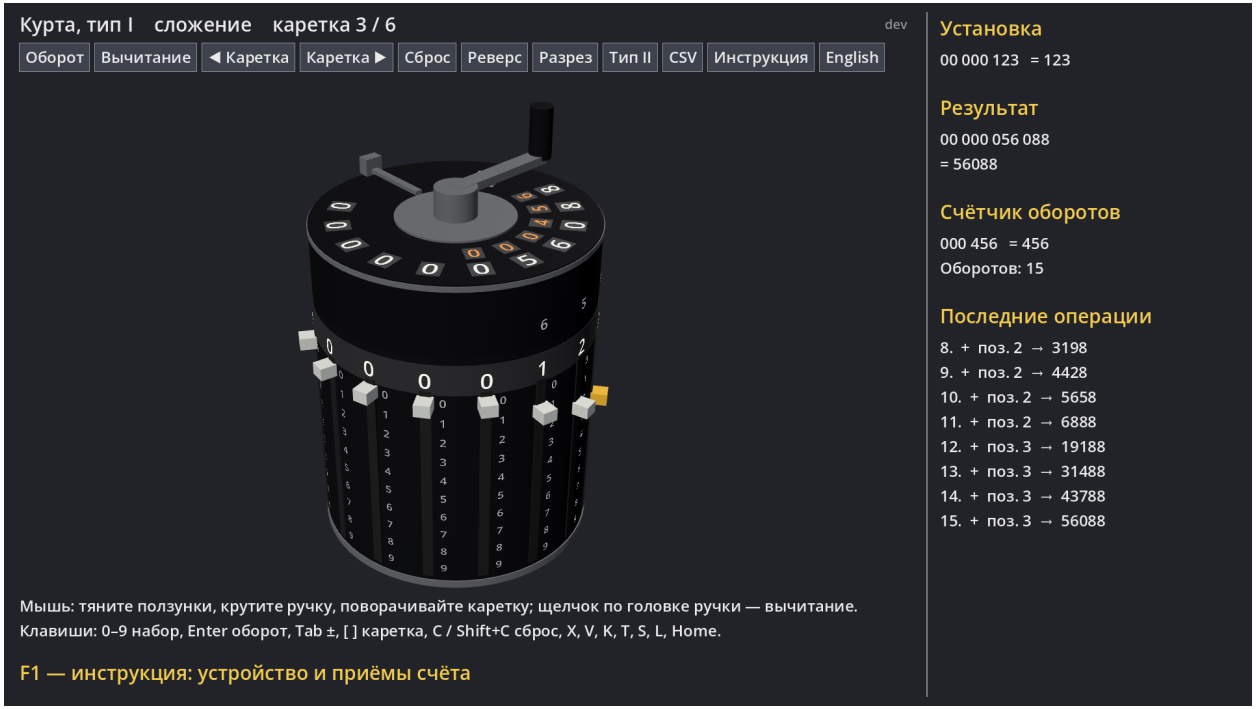
Механический калькулятор «Курта»

Интерактивная 3D-модель: устройство, управление и приёмы счёта



Модель в программе после примера 123 × 456 (раздел 6). F1 — открыть/закрыть эту инструкцию, ← / → — листать.

1. История

«Курта» — самый маленький механический калькулятор на четыре действия, когда-либо выпускавшийся серийно. Цилиндр размером с перечницу держат в левой руке, правой крутят ручку сверху. За это её прозвали «мельницей для перца» и «математической гранатой».

Её придумал венский инженер **Курт Херцштарк** (1902–1988), сын владельца фабрики арифмометров. Идею карманной машины он обдумывал с конца 1930-х. В 1943 году его арестовали и отправили в концлагерь Бухенвальд; там его поставили на работу в лагерной мастерской и разрешили чертить калькулятор. К освобождению в 1945 году чертежи были почти готовы.

После войны производство наладила компания Contina AG в Лихтенштейне. **Тип I** вышел в 1948 году, более крупный **тип II** — в 1954-м. Машины выпускали до начала 1970-х, пока их не вытеснили электронные калькуляторы. Всего, по разным данным, сделано около 140 тысяч экземпляров. «Курту» любили пилоты раллийных команд, геодезисты и инженеры: она считала быстро, точно и без батареек.

	Тип I	Тип II
Ползунки установки	8	11
Счётчик оборотов	6	8
Регистр результата	11	15
Позиций каретки	6	8
Диаметр × высота, мм	53 × 85	65 × 90

В программе тип переключается клавишей T (ниже все примеры — для типа I).

2. Из чего состоит машина

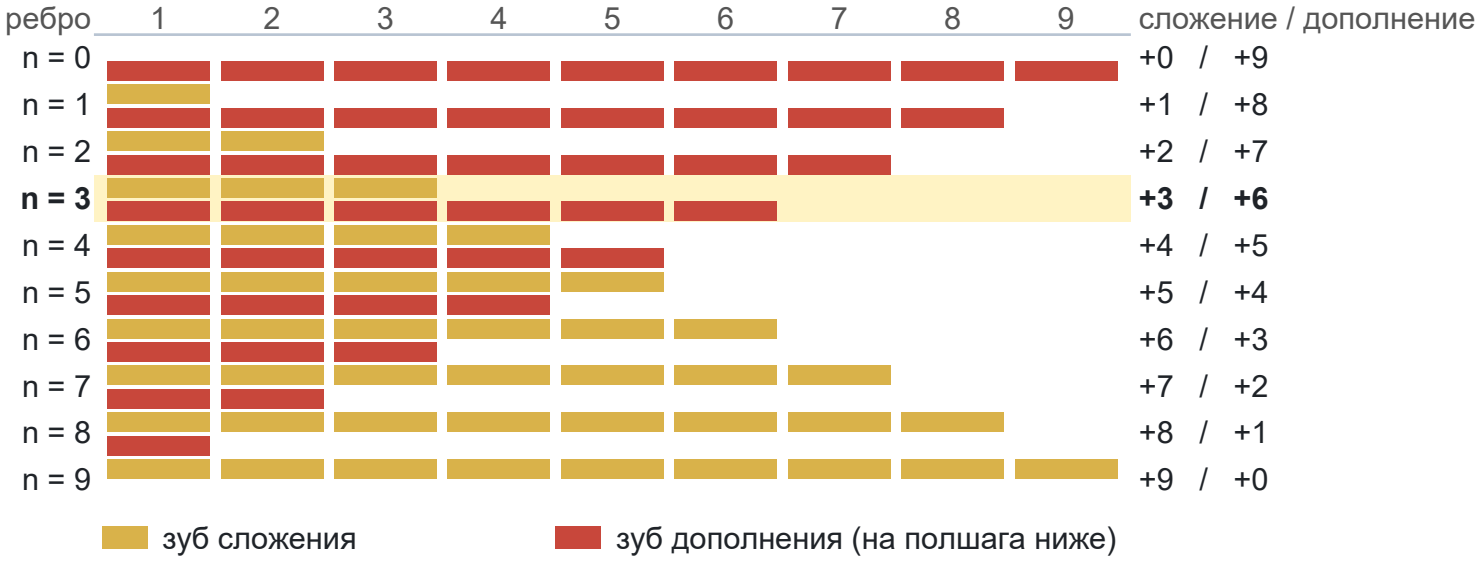
Блокировка. Пока ручка не вернулась «домой», каретку нельзя сдвинуть, ручку нельзя вытянуть или вдвинуть, рычаг сброса не работает — так машина защищает себя от поломки, и модель ведёт себя так же.

Деталь	Что делает
Ползунки установки	Вертикальные прорези на корпусе, по одной на разряд; старший разряд слева. Сверху 0, внизу 9. Число на ползунках — «установка», его видно в окне контроля над прорезями.

Деталь	Что делает
Каретка	Верхняя часть, поворачивается относительно корпуса на шаг разряда. На ней два регистра: результат (внешнее кольцо, белые цифры) и счётчик оборотов (внутреннее кольцо, оранжевые). Номер позиции — на боку каретки против метки на корпусе.
Ручка	Один полный оборот по часовой стрелке прибавляет установку к результату и +1 к счётчику. Ручка вытянута вверх (красное кольцо) — оборот вычитает. Назад ручка не крутится (храповик).
Рычаг сброса	Кольцевой рычаг на каретке: провести его полный круг — обнулить результат и счётчик.
Переключатель счётчика	Меняет знак счёта оборотов: при делении и извлечении корня вычитания считаются +1, и в счётчике сразу получается ответ.
Ступенчатый вал	Цилиндр в центре корпуса, крутится вместе с ручкой. Его рёбра поворачивают шестерни ползунков — см. раздел 3.

3. Как работает ступенчатый вал

Вал придумал Лейбниц ещё в XVII веке: на цилиндре девять рёбер разной длины. Шестерня ползунка скользит вдоль вала; на уровне n за один оборот вала её цепляют ровно n рёбер — шестерня и связанное с ней колесо результата поворачиваются на n десятых. У «Курты» один вал на все разряды: шестерни всех ползунков стоят вокруг него.



Развёртка вала. Шестерня ползунка со значением 3 (жёлтая полоса) при сложении цепляет 3 зуба, при вычитании — 6.

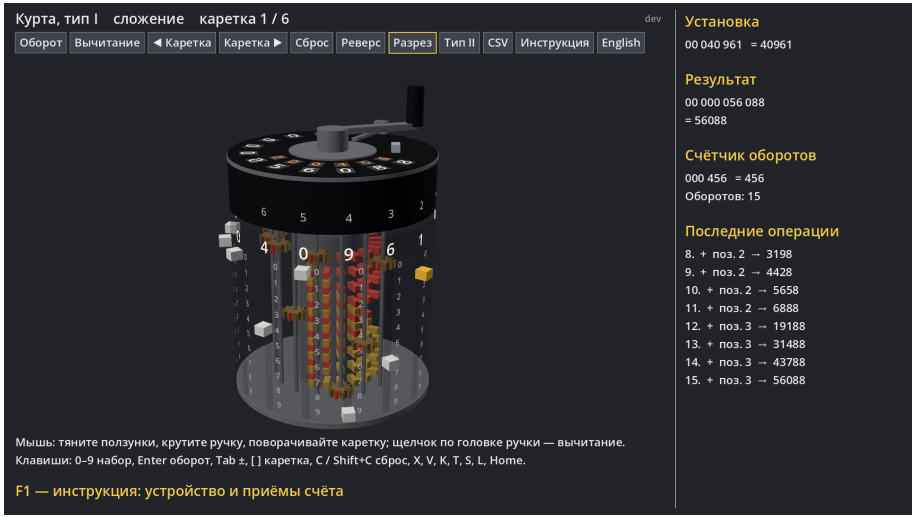
Вычитание сложением дополнения

Главная находка Херцштарка: между зубьями сложения на валу стоят зубья **дополнения до 9** — на уровне n их 9 − n. Когда ручку вытягивают вверх, вал поднимается на полшага, и под шестернями оказываются они. Ещё один зуб «+1» добавляется в младший разряд под кареткой. В сумме к результату прибавляется $10^w - x$, где w — число разрядов регистра, а перенос из старшего разряда теряется. Значит, $R + (10^w - x) = R - x$: машина вычитает, ничего не крутя назад.

Пример: 0 − 1. Ползунки 00000001, ручка вверху. Вал даёт 8 нулевым разрядам по 9 зубьев и единицам 8 + 1 = 9 — в результате **99 999 999 999**, в счётчике 999 999. Одни девятки сверху — это отрицательное число в дополнительном коде: −1. Программа показывает его и знаковое значение на правой панели.

Перенос десятков

Когда колесо результата проходит 9 → 0, специальный палец добавляет 1 в соседний разряд; перенос может пробежать по всей цепочке девяток. Перенос из самого старшего разряда теряется — поэтому и работает вычитание дополнением.



Разрез (K): корпус прозрачный, видны вал, шестерни на квадратных валах и их красные метки.

4. Управление в программе

Мышь (и касания на Steam Deck)	Что происходит
Тянуть ручку ползунка вверх / вниз	Значение 0–9; колесо над ползунком — ±1
Крутить ручку по часовой стрелке	Полный круг — одна операция; назад не идёт; отпущенная чуть дальше «дома» встаёт на место
Щелчок по головке ручки	Вытянуть (вычитание) / вдвинуть (сложение)
Повернуть каретку за верх	Сдвиг на разряд
Провести рычаг сброса по кругу	Сброс результата и счётчика
Щелчок по переключателю на каретке	Реверс счётчика (красный — включён)
Тянуть по пустому месту / правой кнопкой	Вращать вид; колесо — масштаб

Клавиатура

Клавиша	Действие	Клавиша	Действие
0–9, Backspace	Набрать число (цифры вдвигаются справа)	C	Сброс регистров (Shift+C — только счётчик)
← / →	Выбрать ползунок	X	Ползунки в 0
↑ / ↓	Ползунок выше / ниже (−1 / +1)	V	Реверс счётчика
Enter, Пробел	Оборот ручки	K	Разрез
Tab	Ручка вверх / вниз	T	Тип I / II
[/]	Каретка на позицию меньше / больше	S	Журнал в CSV
Home	Исходный вид	L	Язык
F1	Эта инструкция (O — открыть PDF)		

Справа — панель регистров со знаковыми значениями и последними операциями. S сохраняет журнал user://curta_log.csv: n, op, carriage, setting, result, counter — по строке на оборот и сброс.

5. Сложение и вычитание

Пример: 1234 + 5678 − 999.

1. Сбросьте регистры (рычаг или C), каретка в позиции 1, ручка вдвинута.

2. Наберите 1234 и сделайте оборот: число перешло в результат, счётчик 1.

3. Наберите 5678 и снова оборот — в результате сумма.

4. Наберите 999, вытяните ручку (головка или Tab) и сделайте оборот — 999 вычтено, счётчик уменьшился.

Шаг	Ползунки	Ручка	Результат	Счётчик
1	1 234	сложение	00 000 001 234	000 001
2	5 678	сложение	00 000 006 912	000 002
3	999	вычитание	00 000 005 913	000 001

Ответ: 5 913. Счётчик показывает «сумму оборотов» 1 + 1 − 1 = 1: для сложения он не нужен, но в умножении и делении именно он даёт множитель и частное.

6. Умножение: обороты и сдвиги

Умножение — это повторное сложение, а сдвиг каретки на позицию умножает установку на 10. Поэтому множитель «прокручивают» цифра за цифрой: единицы — в позиции 1, десятки — в позиции 2 и т. д. Счётчик при этом сам собирает множитель — по нему удобно проверить, что не ошиблись.

Пример: 123 × 456.

Позиция каретки	Цифра множителя	Оборотов	Результат	Счётчик
1	6	6 × +	00 000 000 738	000 006
2	5	5 × +	00 000 006 888	000 056
3	4	4 × +	00 000 056 088	000 456

Ответ: 56 088, в счётчике 456. Всего 15 оборотов.

Сокращённое умножение

Цифры 7, 8, 9 выгоднее набирать вычитанием: 99 = 100 − 1. Для 123 × 99 вместо 18 оборотов хватит двух: один вычитанием в позиции 1 и один сложением в позиции 3.

Позиция	Ручка	Результат	Счётчик
1	1 × вычитание	99 999 999 877	999 999
3	1 × сложение	00 000 012 177	000 099

Счётчик снова показывает 99: −1 в позиции 1 и +1 в позиции 3 дают 100 − 1.

7. Деление: вычитание до «перебора»

1. Сбросьте регистры. Наберите делимое 56090 и сделайте оборот в позиции 1 — оно в результате. Обнулите только счётчик: Shift+C.

2. Включите реверс счётчика (V): теперь каждое вычитание считается +1.

3. Наберите делитель 123. Сдвиньте каретку так, чтобы старший разряд делителя встал под старший разряд делимого: для 56090 и 123 — позиция 3.

4. Вытяните ручку и крутите, пока результат не станет «отрицательным» (сверху появятся девятки). Это один лишний оборот — верните его одним оборотом с вдвинутой ручкой.

5. Сдвиньте каретку на позицию левее и повторите. После позиции 1 в счётчике — частное, в результате — остаток.

Пример: 56090 : 123.

Позиция	Вычитаний до «перебора»	Возврат	Цифра частного	Результат	Счётчик
3	5	1 × сложение	4	00 000 006 890	000 400
2	6	1 × сложение	5	00 000 000 740	000 450
1	7	1 × сложение	6	00 000 000 002	000 456

Ответ: 56090 = 123 × **456** + **2**. «Вычитаний до перебора» на одно больше цифры частного — последний оборот и его возврат взаимно гасятся и в результате, и в счётчике.

Чтобы получить десятичные знаки, сдвиньте делимое на ползунках влево (умножьте на 10^k) и запомните, где ставить запятую.

8. Квадратный корень нечётными числами

Метод Тёплера (1865) опирается на тождество $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$. Значит, если из числа вычитать подряд нечётные числа, пока хватает, их количество и есть корень. Для многозначного корня берут по две цифры подкоренного числа на каждую цифру корня: если уже найдена часть корня r, вычитают нечётные числа 20r + 1, 20r + 3, 20r + 5, …

На «Курте» каждая цифра корня — своя позиция каретки k, а нечётное число набирают на ползунках со сдвигом на те же k разрядов. Вместе получается вес 100^k — ровно пара цифр. Счётчик в реверсе собирает цифры корня. Лишнее вычитание, как при делении, возвращают одним сложением.

Пример: √15129 (пары 1 | 51 | 29 → три цифры корня, позиции 3, 2, 1).

Позиция	Вычитаемые числа (ползунки)	Цифра корня	Результат	Счётчик
3	100, 300	1	00 000 005 129	000 100
2	210, 230, 250	2	00 000 000 729	000 120
1	241, 243, 245, 247	3	00 000 000 000	000 123

Красным — число, давшее «перебор» и возвращённое сложением. Ответ: √15129 = **123**, остаток 0.

Практики на настоящей «Курте» не перенабирают число целиком: меняют только младший ползунок на 2 (1 → 3 → 5 …), а при переходе к новой цифре удваивают её на соседнем ползунке — это и есть 20r.